AI Agent 기술설명서 <별지 1> 양식 · 제4회 경남 AI·SW 경진대회 · 2026-10-04

항목	기재 내용
팀명 / 부문 / 주제	신호처리연구실(국립창원대학교) / 대학부 / 지정과제 3-3 국립창원대 앵커사업단「우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent」— 제조 현장 안전(M.AX)
작품명	**AI 안전작업허가 검토관** — 정비·화기작업 허가 신청을 법령 근거로 검토하는 로컬 LLM Agent
해결 문제	제조 현장의 정비(프레스 금형 교체 등)·화기(용접·용단) 작업 허가는 허가권자가 설비 정지·잠금(LOTO)·주변 가연물·특별교육·가스농도를 여러 기록에서 손으로 대조한다. 하나만 놓쳐도 끼임·화재로 이어지고, 외국인 작업자는 신청과 안전 안내를 이해하기 어렵다.
대상사용자	작업 신청자(정비·용접 작업자, 외국인 근로자 포함 — 신청자 언어로 화면·안내), 허가서 발급자·현장감독자·허가권자(한국어) — 소규모 제조 사업장
Agent Goal	자유 서술 신청 1건을 **유효한 작업허가**로 연결한다 — 필요 정보와 현장 기록을 대조해 빠진 것은 되묻고, 근거 조항이 붙은 판정 초안(승인·조건부·반려·사람 판단)과 대안을 만든 뒤, 보완·재검증·사람 결정을 거쳐 서명까지 간다. **원칙: LLM은 계획·해석, 규칙은 판정, 사람은 서명.**
사용 AI/LLM/모델	**Gemma 4 31B**(Apache-2.0)를 Ollama로 로컬 실행(RTX 4090) — 현장 데이터가 외부로 나가지 않는다. LLM 역할 5가지: ① 자유 서술(한·베·영)→구조화 필드 ② 14항목 점검 중 데이터로 못 정한 칸 판단 ③ 신청값과 조회 결과의 모순 탐지 ④ 작업자 언어 번역(신청 요약·결과 안내: 반려 이유·보완 방법·안전수칙) ⑤ 잠금장치 사진 판독(비전). 판정은 YAML 규칙 엔진이 한다. LLM은 판정을 강화만 할 수 있고 상한은 '사람 판단'이다. LLM 출력은 DB로 정정·교차 확인하고, 오류 시 규칙 폴백으로 계속 동작한다.
사용 Tool/API/Data/장비	상태 조회 도구 15종(설비·센서(진동·전류)·차단점·LOTO 확인·절차서·작업자·교육 이력·가스(LEL)·11m 내 가연물·동시 허가·진동 이력·기상 등) → SQLite 가상 사업장 '가온정밀'(테이블 15개). 판정에 사용한 주요 조회와 검토·증빙·서명·감시 결과를 기록한다. 법령·지침을 바탕으로 구성한 규칙 31개(법정 17·KOSHA권고 12·행정지침 1·설계 1), 출처 21개. **자동 반려는 법정 근거 12개만**, KOSHA 권고는 조건부까지, 조문 대상 밖(예: 제241조의2는 용접·용단만)은 사람 판단. 설계값·해석 항목은 따로 공개. 센서·사진은 합성, 기상·가스는 수동 입력(실제 설비·기상청 API 미연동).
Memory/State/Feedback 구현	- **State:** 허가 상태(검토→조건부→사람 판단→발행→정지·종료), 증빙·서명·감사 로그를 DB에 유지. 서명 직전 검토 토큰·DB 상태를 대조해 그사이 바뀐 것이 있으면 재검증을 요구한다. - **Memory:** 서명 시 진동 이상(C/D 영역) 이력을 기억 → 30일 안에 2회 이상이면 진동 원인 점검을 계획에 넣도록 경고. - **Feedback:** 조건부 → 증빙(잠금 사진·가스 재측정·LOTO 결과) → 재검증 루프. 사진은 허가권자 확인 후 대장 반영, 사람 판단은 결정·사유 기록. 감시 실행 시 설비 기동·잠금 해제·LEL 10% 이상·밀폐공간 공기 이탈이 확인되면 허가 상태 중지.
핵심 Workflow (End-to-End 동작시나리오)	입력 → 판단/계획 → Tool/API/Data → 실행 → 결과 → Feedback (시연 S2: 3호기 금형 교체) ① 작업자가 "3호기 금형 교체합니다. 13시부터 15시까지"를 자유롭게 입력한다(한국어·베트남어·영어). ② Gemma 4가 설비·작업·시각을 구조화하고 빠진 정보(위험한계 진입·안전블록·작업자 명단)를 되묻는다. ③ 허가 전 점검 14항목(KOSHA C-C-49 6.1)을 데이터로 확정하고, 남은 칸은 LLM이 보완 → **허가서 발급자·현장감독자가 확인**(신청자 본인 불가). ④ 도구로 전류·진동·차단점 잠금·LOTO 기록·교육·가스·동시 허가를 조회 → 규칙 31개가 근거 조항과 함께 판정 → 주전원 표지만·진동 C영역으로 **조건부**. ⑤ 잠금 사진 제출 → Gemma 4 비전 판독 → 허가권자 확인 → 차단 재확인 → 재검증 → 진동은 사람 판단(사유 기록). ⑥ 허가권자 서명 → 허가서·게시문 발행, 작업자에게 허가 시간·안전수칙을 작업자 언어로 안내. ⑦ 작업 중 설비 기동(전류 18A) → 감시 실행 시 허가 상태 **중지**, 감사 로그·설비 이력에 기록(다음 신청에 반영).
핵심기능 3~5개	1) 자유 서술 신청 구조화·되묻기(한·베·영) 2) 현장 상태 조회 + 근거 등급별 규칙 판정 3) 모순 탐지·대안 제시 4) 증빙→재검증→사람 서명·허가서 발행 5) 작업 감시(허가 상태 중지)와 이력 기억
기존자산/ 8일 신규개발분	- **기존자산:** Gemma 4 모델, Ollama, Streamlit·pandas·PyYAML·Pillow(수정 없이 사용), 공개 법령·KOSHA GUIDE 문서. 이전에 만든 코드 없음. - **8일 신규개발(9/29~):** 규칙 YAML·무결성 검사기, 판정 엔진, 도구 계층, LLM 파이프라인, Streamlit GUI 6단계, 가상 사업장 DB, 테스트 109개·평가셋 34건 — 약 5,800줄 전부. 코딩 보조 AI: Claude, ChatGPT(Codex).
대표 테스트 5건 결과	① S1 5호기 점검 → 승인·발행 ✓ ② S2 금형 교체 → 조건부 → 증빙·재검증 → 사람 판단 → 발행 → 감시 실행 시 허가 중지 ✓ ③ S3 2라인 용접(7m 도장 부스, 교육 미이수) → 반려 + 대안 ✓ ④ 불일치 기재('가연물 없음' ↔ 7m 도장 부스)는 사람 판단으로 강화. 평가에 포함한 주입 사례를 점검했으며, 추출·계획 결과는 사람이 확인한다 ✓ ⑤ 처음 보는 신청 10건(한·베·영, 9/30 평가): 구조화 필드 170/176(96.6%, 후처리 포함), 판정 7/10(사람 보완 후, 불일치 중 2건은 더 엄격, 1건은 반려→조건부로 서명 차단). **사람이 입력을 보완한 평가 34건에서 오승인 0건**(비승인 정답 29건 기준, 정답은 규칙 엔진 결과 — 현장 인증 아님). 10/4 최신 코드: 결정적 테스트 109개 통과, Gemma 4 실모델로 S1~S3·합성 사진 2종 재확인.
현재 완성도 Level	**Level 3 (MVP)** — 핵심기능 5개 시연 가능, End-to-End 흐름(S1~S3) 안정 동작. 실사용자·현장 데이터 검증 전.
소스코드/저장소(경로)	소스 ZIP: 대학부_33_석주환_3_소스코드.zip(제출 ZIP 3번) — 1_설치.bat → 2_실행.bat(GUI), 3_테스트.bat(전체 검증). 상세: README.md, 소스코드_정보.md. Git 커밋 이력 보관, 요청 시 제공.
정보출처 및 기타	산업안전보건기준에 관한 규칙 제92·104·236·241·241조의2·296·559·560·618조, 시행규칙 별표 5 / KOSHA GUIDE C-C-49·A-G-14·B-M-25·B-M-36·B-M-37-2026, P-35-2012 / 고용노동부 2026 폭염 대응지침. 한계(가상 데이터, 로그인·전자서명·상시 감시 미구현, 법령 해석 항목)는 LIMITATIONS.md에 ID별로 정리.